

캠퍼스 분리배출 시범사업 운영 예산 기준

운영 예산 검토자 페르소나 연결용 참고자료

시연용 가상 사례

질문자 설정값

항목	입력값
이름	김민정 시설운영 책임자
설명	예산 근거, 인력 투입, 일정, 유지보수, 중단 기준을 검토한다. 총비용과 책임 주체를 확인한 뒤 단계적 승인 여부를 판단한다.

이 자료는 3개 지점, 8주 시범사업의 예산과 운영 책임, 확대 또는 중단 기준을 정한다.

예산 산출

항목	산출 근거	금액
스마트 뚜껑 키트	3대 공급기 320만원	960만원
게이트웨이와 네트워크	현장 장비, 장치 인증, 교내망 설정	280만원
표지와 사용자 조사	안내물 제작, 전후 설문, 관찰 조사	180만원
설치와 교육	현장 설치, 안전 점검, 운영자 1시간 교육	140만원
예비비	장비 교체, 추가 부품, 표지 재제작	240만원
합계		1,800만원

- 예비비는 총액의 13.3%이며 사전 승인 없이 항목을 바꿔 사용할 수 없다.
- 사용하지 않은 예비비는 시범사업 종료 후 반납한다.
- 장비 비용 960만원은 지점 수에 따라 증가하고 나머지 항목은 시범 규모의 공통 비용이다.

8주 운영 일정

기간	주요 작업	완료 조건
1주차	현장 안전 점검과 기존 배출량 측정	3개 지점 모두 기준선 시작
2주차	혼합배출물과 학생 동선 조사	기준선 표본 각 지점 5회 이상
3주차	장비 설치와 운영자 교육	통신과 수동 전환 시험 통과
4주차	시범 운영 시작	첫 주간 보고서 작성
5주차	안내 문구 점검	오류 유형 상위 2개 반영
6주차	장애 복구와 운영 시간 점검	주간 운영 4시간 이내 확인
7주차	마지막 운영 주간	평가용 데이터 마감
8주차	효과와 비용 평가	확대, 수정, 중단 중 하나 결정

역할과 주간 투입

담당	책임	주간 목표 시간
시설팀	수거 우선순위 확인, 장비 외관 점검, 수거 완료 처리	2시간
학생지원팀	표지와 설문 관리, 사용자 의견 분류	1시간
IT팀	네트워크와 인증서, 장애 로그 확인	1시간
합계		4시간

확대 수정 중단 기준

판단	조건	조치
확대	혼합배출률 18% 이하, 수집률 95% 이상, 운영 4시간 이하, 만족도 75% 이상을 모두 충족	10개 지점 확대안 작성
수정	안전과 보안 문제는 없지만 네 기준 중 2개 또는 3개만 충족	원인 수정 후 4주 재검증
중단	안전 사고, 개인정보 수집, 반복 장애 또는 혼합배출 개선이 5%포인트 미만	장비 운영 중지와 원인 보고

운영 위험과 대응

위험	조기 신호	대응
수거 지연	적재율 90% 상태가 2시간 이상 유지	인근 지점과 수거 순서 교환
장비 장애	15분 이상 신호 없음	수동 점검표 전환 후 IT팀 호출
안내 혼란	같은 오류가 주간 20건 이상	문구와 그림 한 차례 수정
예산 초과	예비비 사용 예상액이 160만원 초과	총괄 승인 후 지출 또는 범위 축소

운영 질문자가 확인할 내용

- 1,800만원이 어떤 항목과 수량으로 구성됐는지 확인한다.
- 시설팀, 학생지원팀, IT팀의 주간 투입이 합계 4시간을 넘지 않는지 확인한다.
- 목표 미달 시 확대를 자동으로 진행하지 않고 수정 또는 중단 절차가 있는지 확인한다.
- 예비비 사용과 미사용 금액 처리 기준을 확인한다.